

Zmienność architektury

► Projekt gotowy po adaptacji

Zanim powstał ten dom, projekt gotowy przeszedł metamorfozę – został dostosowany do oczekiwań inwestorów. I choć niektóre zmiany mogą się wydawać dyskusyjne, dom wciąż jest atrakcyjny, funkcjonalny i ekonomiczny.

Tekst **ANNA OKOŁOWSKA** Zdjęcia **MARCIN CZECHOWICZ** Projekt **ARCHITEKT PIOTR LEWANDOWSKI**
Adaptacja projektu **ARCHITEKT EDMUND TRYTEK**

Co decyduje o tym, że wybieramy właśnie ten, a nie inny projekt domu? Powody mogą być różne, inwestorzy zawsze najpierw wymieniają te praktyczne. A jednak najlepiej

rokuje na przyszłość, gdy oprócz argumentów zdroworozsądkowych wyborowi towarzyszą także emocje. Wtedy nie jest to jedynie związek z rozsądku. Tym razem tak było. Wprawdzie racjonalne

argumenty przemawiające na korzyść projektu były bardzo ważne – energooszczędność, odporność na błędy budowlane dzięki prostej bryle i nieskomplikowanemu kształtowi dachu – jednak to nie

► Rama wokół największego przeszklenia to najważniejszy architektoniczny akcent. Wprawdzie tym razem nieco zmieniła wygląd, ale na szczęście zachowała to, co było dla niej najbardziej charakterystyczne – skośne wyprofilowanie krawędzi



► Pierwotny projekt gotowy. Rama wokół przeszkleń, dzięki skośnym krawędziom, przejściu na ściany szczytowe i ukryciu orynnowania, przypominała klasyczną drewnianą ramę obrazu. Projekt: Dom oszczędny – wariant I – Murator EC317a; autor: architekt Piotr Lewandowski



► W realizacji tarasowa oprawa przeszkleń jest mniej przestrzenna niż w projekcie – dawna rama stała się wnęką. Widoczne orynnowanie pasuje do geometrycznej kompozycji, ale sprawia, że staje się mniej klarowna



► Pierwotny front domu w projekcie gotowym z kompozycją ze szklanych pasów okien i dostawioną lekką wiatą na dwa samochody



► Z powodu zbyt małej szerokości działki funkcję frontowej elewacji przejęła boczna. Inwestorzy zdecydowali się na „doklejenie” do bryły mieszkalnej garażu

one okazały się decydujące. Języczkiem u wagi była wielka drewniana, skośna rama wokół przeszkłonej najdłuższej ściany, przywołująca skojarzenia z klasyczną ramą obrazu.

Ziemia znaleziona w krzakach

Te same reguły, które dotyczą wyboru projektu, odnoszą się do kupna działki, na której ma stać dom. Oba wybory nie zawsze

są łatwe. Dobrym przykładem są zmiany decyzji, jakich dokonywali bohaterzy tego artykułu.

– Mieliśmy działkę niedaleko Zamościa kupioną zaraz po ślubie, ale jakoś brakowało nam ochoty, żeby tam zamieszkać – mówi inwestorka.

Właśnie ta ochota często okazuje się najważniejsza.

Zaczęli szukać innego miejsca na swój dom. Przeglądali mnóstwo ogłoszeń, ale bezskutecznie.

W końcu zmienili taktykę. – Mąż spacerował z wózkiem i małym dzieckiem po osiedlach, które nam się podobały, i pytał o okolicznych mieszkańców, czy nie ma działek na sprzedaż. Starszy pan powiedział mu, że w krzakach leży ogłoszenie. Znalazł je w zaroślach, zadzwonił i okazało się, że została ostatnia działka na sprzedaż – opowiada pani Anna.

Tak oto poszukiwania zakończyły się happy endem, a tamten



► Przeszkłona ściana elewacji ogrodowej pozwoliła na powiększenie strefy dziennej i trzech sypialni widokami ogrodu



► Strefa dzienna ma kształt litery L. Dzięki temu kuchnia jest niewidoczna z części wypoczynkowej salonu i kuchenny rozgardiasz może być ukryty



► Klimat sypialni buduje poziome okno u węzłowania łóżka



► Część blatu kuchennego jest doświetlona przez długie okno. Na oknie od południa są założone rolety screen, które chronią wnętrze przed przegrzaniem, ale nie zasłaniają widoku na zewnątrz (firmy SunLuxStyl)

pan (obecnie sąsiad rodziny) do dziś wspomina historię działki znalezionej w krzakach.

Projektowanie od nowa

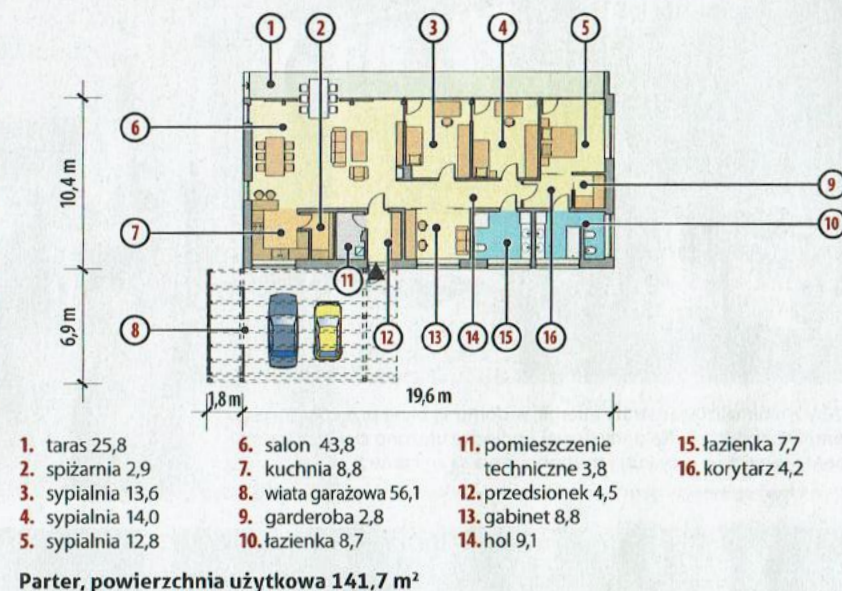
Mieli już kupiony i zaadaptowany inny projekt domu.

– Wszyscy – rodzina i znajomi – zachwycali się nim, ale ja czułam, że to nie jest jednak dobry wybór. Miał bardzo skomplikowany dach i 300 m² powierzchni użytkowej. Już sama powierzchnia budziła moje obawy. Jakoś nie wyobrażałam sobie, że gdy dzieci dorosną, zostaniemy sami z mężem w takim dużym domu. Kolejnym problemem był kształt bryły, która miała wiele uskoków, więc było duże ryzyko powstania mostków termicznych – mówi inwestorka.

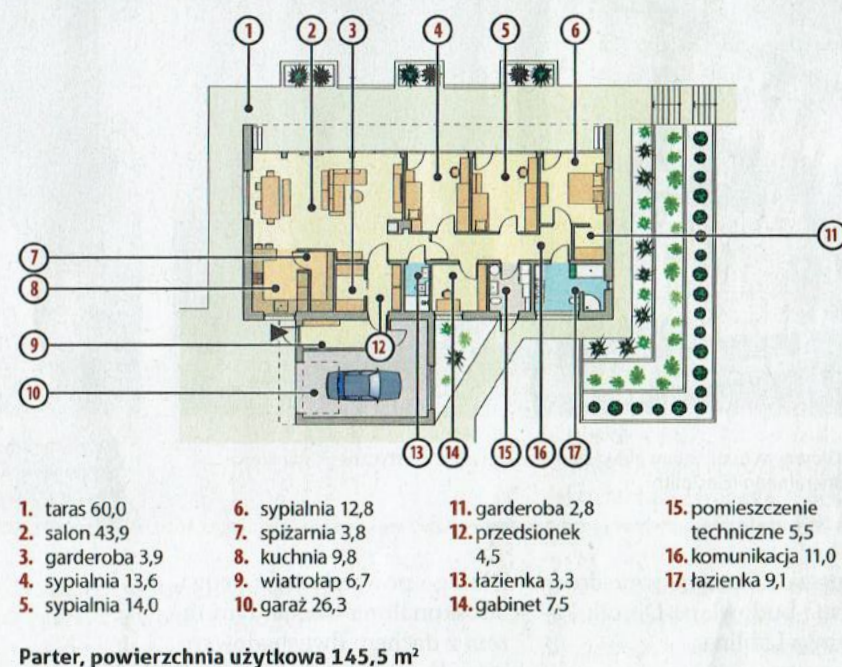
Gdy zaczęła szukać wykonawców i sprawdzać ceny, pojawił się kolejny argument. – Koszt dachu wielospadowego był przerażający – ponad 100 tysięcy złotych – wspomina. – Wtedy zaczęliśmy się z mężem zastanawiać nad zmianą projektu. Nie mogłam spać po nocach, bo czułam, że budowa tego domu będzie naszym błędem. Przeczytałam chyba wszystkie artykuły w „Muratorze”, sprawdzałam strony budowlane w internecie i w końcu, po kilkutygodniowych dyskusjach, postanowiliśmy zmienić projekt i budować dom energooszczędny albo pasywny.

Projekt Domu oszczędnego z Kolekcji Muratora zwracał uwagę prostą bryłą z dwuspadowym dachem i piękną przeszkloną elewacją z drewnianą ramą. Jednak, by nie ulegać magii pierwszego wrażenia i emocjom, zanim podjęli decyzję, znaleźli inwestorów, którzy zrealizowali ten projekt. Pojechali obejrzeć dom w rzeczywistości. Wizja lokalna rozwiązała wszystkie wątpliwości. Miała jeszcze inny plus – od właścicieli tamtego Oszczędnego wzięli kontakt do fachowców, którzy wybudowali im dom. I tak zaczęła się przygoda pani Anny i pana

PLAN – DOM OSZCZĘDNY – W. I – MURATOR EC317A (WERSJA LUSTRZANA)



PLAN DOMU PO ADAPTACJI



Wyczytane z planów

Zarówno projekt gotowy, jak i jego adaptacja zakładają wyraźny podział na strefę dzienną i nocną. Konstrukcja domu (płyta fundamentowa) pozwala na dowolne ustawienie ścian wewnętrznych. Inwestorzy wykorzystali to, zmieniając podział i przeznaczenie pomieszczeń usytuowanych przy elewacji frontowej. Po przeniesieniu kotłowni przy wiatrołapie

powstała duża garderoba. Natomiast za sprawą zmiany lokalizacji i wielkości jednej z łazienek z przestrzeni domu wydzielono dwie jeszcze bardziej odrębne części: wspólną dzienną i prywatną nocną, które oddzielono drzwiami. Plusem projektu są duże, sięgające ziemi przeszklenia w trzech sypialniach i na jednej ścianie strefy dziennej.



► Aby zminimalizować straty energii, w domu są okna przeznaczone do domów pasywnych. Na ogrzewanej podłodze ułożono cienkie (2 mm) panele winylowe, przy których straty ciepła są znikome



► Głównym materiałem elewacyjnym są płytki z elastycznego klinkieru mineralnego (Elastolith)



► Wnękę tarasową wykończono „deskami” akrylowymi (Greinplast) i pomalowano lazurem na kolor drzewna

Tomasza z Domem oszczędnym i firmą budowlaną Domik Pasywny z Lublina.

Według pierwotnego projektu

– W 2013 roku powstała pierwsza wersja tego projektu specjalnie z myślą o konkursie na dom jednorodzinny energooszczędny organizowanym przez „Muratora” – wspomina architekt Piotr Lewandowski. – Wprawdzie tamten projekt nie wygrał, ale zyskał zainteresowanie organizatorów konkursu.

Dlatego powstała jego druga, udoskonalona wersja, tym razem z dachem dwuspadowym, który lepiej sprawdza się w polskich warunkach.

Prosta, niewysoka, wydłużona bryła z dwuspadowym dachem dobrze wpisuje się w rodzinny pejzaż zarówno miejski, jak i wiejski. Bez wątpienia najciekawszym jej elementem jest przeszklona elewacja w ramie mająca ponad 19 metrów długości.

– Rama to nie tylko ozdoba, ale także praktyczne rozwiązanie. Wysunięcie dachu zostało

tak zaprojektowane, by w lecie, gdy słońce jest wysoko, jego promienie nie wpadały do wnętrza domu i nie przegrzewały pomieszczeń. Zimą, kiedy słońce jest niżej, ociepla wnętrze domu i daje dodatni bilans energetyczny – mówi architekt.

Przeciwieństwem otwartej elewacji ogrodowej jest frontowa, która miała być z założenia znacznie bardziej zamknięta, bo usytuowana od strony północnej. – Udało się tę elewację tak zaprojektować, by mimo niewielkich okien była atrakcyjna



► Rozmyte łazienkowe szarości ożywia zielen traw przy wannie i za oknem sięgającym podłogi (niewidocznym, bo znajdującym się za plecami fotografa)



► Gospodarz chciał, aby na posadzce w kabinie prysznicowej ułożyć polne kamienie. Względnie praktyczne przesądziły o wyborze płytek z kamiennym nadrukami

estetycznie. Okna są małe, ale długie. Tworzą wyraźną graficzną kompozycję, jednocześnie gwarantując minimalne straty ciepła. Poza tym doświetlają wszystkie pomieszczenia – mówi Piotr Lewandowski.

Odnajdywanie złotego środka między estetycznym a praktycznym jest typowe dla tego projektu. Kolejnym przykładem potwierdzającym tę zasadę jest wiata dostawiona do frontowej elewacji. Oczywiście garaż jest z definicji wygodniejszy, ale wiata jest znacznie tańsza.

– Niektórzy wolą zamienić wiatę na garaż, ale wtedy nagle przybywa dodatkowe 40 m², za których wybudowanie trzeba zapłacić – mówi projektant.

Wiata na dwa samochody stanowi także zadaszenie wejścia i schowek na rowery lub sprzęt ogrodowy. Jej przesunięcie względem elewacji pozwoliło na to, by ze schowka można było wejść wprost do ogrodu.

Oprócz niewątpliwych zalet funkcjonalnych ma też estetyczne. Jest subtelnym, ale ważnym dopełnieniem prostej,

oszczędnej architektury. Przez to, że została zaprojektowana z drewna, optycznie ją ociepla. Warto też zwrócić uwagę na sugestię zaznaczoną przez projektanta na wizualizacji, by porastały ją pnącza. Dzięki nim powstanie zielona forma o kształcie litery L – spójnik między architekturą a pejzażem.

Atutem tego projektu jest **charakterystyczny plan w kształcie wydłużonego prostokąta**, który pozwolił na dobre strefowanie przestrzeni domu. Po jednej stronie bryły jest część dzienna, a po drugiej – nocna, na samym końcu najbardziej prywatny azyl gospodarzy: sypialnia, garderoba i łazienka wydzielone z przestrzeni domu drzwiami na końcu długiego korytarza strefy nocnej.

– To projekt domu dla czteroosobowej rodziny, ale może w nim mieszkać nawet siedem osób, w tym osoba niepełnosprawna – mówi architekt.

Bryła odmieniona

Niestety, inwestorzy nie mogli ustawić domu tak, jak zakładał architekt, ponieważ parcela miała niewystarczającą szerokość (22 m) i wjazd od strony południowej. Poza tym dla lokalizacji bryły duże znaczenie miał znaczny spadek terenu – blisko 4 m.

I tak elewacja frontowa z projektu stała się boczną, a boczna frontową. Autor adaptacji i inwestorzy zdecydowali, by nie ustawiać domu prostopadle do drogi, ale przesunąć bryłę tak, by przeszklenie wychodziło na najładniejszy widok – las usytuowany od południowo-zachodniej strony.

Zmieniono też przeszklenia na nowej frontowej elewacji. Zamiast dwóch wąskich pionowych doświetlających parter zdecydowano się na większe dwuskrzydłowe okno, a dwa wąskie przesunięto do szczytu domu.

Do dawnej frontowej długiej elewacji zamiast wiaty „doklejono”



► Stosunkowo niska bryła (o wysokości w kalenicy 6,62 m) bardzo dobrze prezentuje się na skarpie

ramą obrazu staje się bardziej odległe. Pozostało jednak to co najważniejsze w ogrodowej elewacji – ścięte pod kątem boki wnętrza okiennej idealnie komponujące się ze skośną połacią. Pozbawiona ich bryła (co niestety się zdarza w przypadku innych realizacji tego projektu) straciłaby swój charakter.

Inwestorzy zmienili także materiały wykańczające bryłę. Zamiast powściągliwej kompozycji z tynku i drewna wybrali materiały nowoczesne technologicznie. Niemal całą bryłę (z wyjątkiem otynkowanego garażu) wykańcza elastyczny klinkier mineralny Elastolith – płytki mające 4 mm grubości. Także na wykończenie wnętrza tarasowej szukali jak najcieńszego materiału. Zdecydowali się na trzy-milimetrowe elewacyjne panele akrylowe firmy Greinplast, tzw. deski akrylowe, którym można nadać barwę wybranego gatunku drewna specjalnym lasurem przeznaczonym do akrylu.

Oba materiały mają wyraźne faktury – cegieł i drewna.

– Zapewne drewno prezentowałoby się lepiej – przyznaje inwestorka – ale przy zastosowanych po adaptacji rozwiązaniach potrzebny był bardzo cienki materiał wykończeniowy.

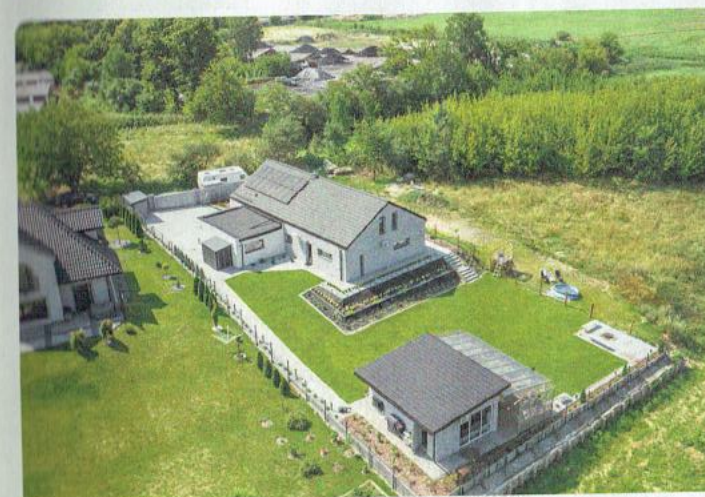
Modyfikacja planu

Chcąc dostosować przestrzeń domową do potrzeb i sposobu życia rodziny, inwestorzy wprowadzili zmiany w planie projektowym. Najważniejszym ich zadaniem był bardziej zdecydowany podział na strefę dzienną i nocną. Tak więc drzwi, które pierwotnie wydzielaly tylko master bedroom gospodarzy, przeniesiono na sam początek długiego korytarza. Dzięki temu od strefy dziennej odizolowano także pokoje dzieci – 10-letniej Natalii i sześciolatniego Alexandra.

Zmieniono też podział i przeznaczenie pomieszczeń usytuowanych w pasie przy frontie domu. Zrezygnowano z kotłowni zlokalizowanej pierwotnie



► Dom nie został ustawiony prostopadle do drogi od południowej strony



► Optymalne okazało się takie usytuowanie bryły, które zagwarantuje napiętniejszy widok – na las

przy przedsionku, by zrobić tam dużą garderobę z zasłoną. Natomiast kotłownię (z pralnią) umieszczono w pobliżu łazienki i zaprojektowano z niej wyjście do ogrodu.

Zamiast dwóch dużych łazienek jest jedna większa w strefie nocnej i druga mniejsza przy salonie.

– Chcieliśmy wyraźnie oddzielić dwie strefy: dzienną i nocną, dlatego zależało nam na przesunięciu łazienki, za którą można było zamontować drzwi do części nocnej. Tego nam brakowało w projekcie gotowym – mówi pani Anna.

Jeszcze cieplej

Zgodnie z wyjściowym projektem Murator EC317a dom miał być energooszczędny w standardzie NF40, co oznacza, że roczne zapotrzebowanie

na energię na ogrzewanie i wentylację nie może przekroczyć 40 kWh/(m²/rok). To pozwala na uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby spełnić wymóg energooszczędności, dom został zaprojektowany tak, by uniknąć mostków termicznych i zagwarantować dużą szczelność. Służy temu między innymi płyta fundamentowa (20-centymetrowa) ocieplona styropianem grubości 16 + 5 cm. By zminimalizować straty energii, przewidziano ściany murowane, dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych poryzowanych (25 cm) i wełny mineralnej grubości 20 cm. Natomiast termoizolację stropu stanowi 30-centymetrowa warstwa wełny mineralnej. W projekcie przewidziano

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ogrzewanie domu kotłem gazowym oraz możliwość montowania fotowoltaiki i kolektorów słonecznych.

Inwestorzy chcieli, by Dom oszczędny był jeszcze bardziej ekonomiczny, dlatego zdecydowali się na zwiększenie warstw termoizolacji: podłogę dociepla aż 30 cm styroduru, ściany – styropian grafitowy grubości 30 cm, a połacie dachu – wełna mineralna grubości 50 cm.

– Oprócz wentylacji mechanicznej z rekuperacją zamontowaliśmy także trzy pompy ciepła – dwie powietrze-powietrze i jedną powietrze-woda. Poza tym dom dogrzewany jest kablami grzejnymi (które sam układałem). Termostaty w każdym pomieszczeniu pozwalają na optymalizowanie ogrzewania – mówi pan Tomasz.

I choć wybrali nie najtańsze źródło energii – prąd, rachunek za cały rok (włącznie z opłatami stałymi) nie przekroczył 2000 zł. W tym miejscu należy wspomnieć, że duży wpływ na obniżenie kosztów miała fotowoltaika o mocy 9,9 kW, która działała przez siedem miesięcy wspomnianego okresu rozliczeniowego.

– W marcu już w ogóle nie włączało się ogrzewanie, wystarczyły promienie słońca dogrzewające dom. Nasi rodzice byli zdziwieni, że w domu jest tak ciepło, u nich w mieszkaniu w bloku było znacznie chłodniej – mówi pani Anna.

Co oszczędni inwestorzy chcą przekazać budującym? Aby zdecydowali się na dom z prostą bryłą i nieskomplikowanym dachem. Taki, który z założenia będzie jak najłatwiejszy i niedrogi w budowie, bo dzięki temu możliwe staną się większe wydatki na ocieplenie czy instalacje.

Radzą, by wybierać projekt domu, za który można będzie płacić jak najmniejsze rachunki, bo przecież nigdy nie wiadomo, jak się potoczy życie. ■

Adaptacja projektu zmienia konstrukcję szkieletową drewnianej ramy na murowaną. Kolejna istotna zmiana to zwiększenie termoizolacji wszystkich przegród